

MEMORIA COMPLETA LISTA PARA ENTREGAR

Proyecto BBDD

Gestión de Bases de Datos, tienda online de productos tecnológicos

Memoria técnica completa del proyecto de base de datos relacional para una tienda online, incluyendo análisis, diseño, esquema SQL, consultas, automatización con triggers y documentación final.

Proyecto

Tienda online de productos tecnológicos

Motor

MySQL / MariaDB

Módulo

Gestión de Bases de Datos

Entidades

usuarios, categorías, productos, pedidos, detalle_pedidos y pagos

Índice

1. Introducción y objetivos
2. Análisis de datos del sistema
3. Diseño de la base de datos
4. Estructura del esquema SQL
5. Consultas y explotación de datos
6. Administración y mantenimiento
7. Capturas y evidencias
8. Conclusiones finales

Esta memoria reúne de forma clara y visual todo el desarrollo del proyecto de base de datos, explicando la lógica del sistema, la estructura relacional, las decisiones de diseño y las consultas principales.

1. Introducción y objetivos

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos relacional para una tienda online de productos tecnológicos. La solución se ha planteado para gestionar correctamente usuarios, catálogo, pedidos, detalles de compra y pagos, reproduciendo el funcionamiento básico de un comercio electrónico real.

Objetivos técnicos

- Diseñar un modelo relacional coherente y normalizado.
- Crear el esquema SQL completo con claves e integridad referencial.
- Aplicar restricciones y validaciones mediante CHECK.
- Automatizar parte de la lógica con triggers.
- Preparar consultas útiles y consultas de control.

Objetivos académicos

- Justificar el diseño de tablas y relaciones.
- Explicar claramente PK, FK y normalización.
- Presentar un proyecto bien documentado.
- Demostrar visión práctica y profesional del sistema.

MySQL

MariaDB

SQL

CHECK

TRIGGERS

PK / FK

Normalización

2. Análisis de datos del sistema

La aplicación necesita almacenar la información necesaria para el funcionamiento básico de una tienda online. Para ello se identifican seis bloques principales de información: usuarios, categorías, productos, pedidos, detalle de pedidos y pagos.

Entidad	Información principal	Finalidad
Usuarios	Nombre, email, hash de contraseña, dirección, fecha de registro	Identificar clientes y asociar pedidos
Categorías	Nombre y descripción	Organizar el catálogo
Productos	Nombre, descripción, precio, stock, categoría	Gestionar el inventario y la venta
Pedidos	Usuario, fecha, estado y total	Registrar compras y su seguimiento

Detalle de pedidos	Producto, cantidad y precio unitario	Definir el contenido de cada compra
Pagos	Método, fecha y estado del pago	Controlar la situación económica del pedido

Además, se han definido tipos de datos adecuados para cada atributo, por ejemplo VARCHAR para textos cortos, TEXT para descripciones más amplias, DECIMAL (10 , 2) para importes y DATETIME para marcas temporales exactas.

3. Diseño de la base de datos

El modelo relacional se apoya en una estructura normalizada que evita duplicidades y facilita el mantenimiento del sistema. La separación entre pedidos y detalle_pedidos permite representar correctamente la relación muchos a muchos entre pedidos y productos.

Tabla	Propósito	Relación principal
usuarios	Clientes registrados	1:N con pedidos
categorias	Clasificación del catálogo	1:N con productos
productos	Artículos disponibles	N:1 con categorias y 1:N con detalle_pedidos
pedidos	Compras realizadas	N:1 con usuarios, 1:N con detalle_pedidos, 1:1 con pagos
detalle_pedidos	Líneas de cada pedido	N:1 con pedidos y productos
pagos	Información del pago	1:1 con pedidos

Una decisión importante es mantener el campo total en la tabla pedidos. Aunque puede calcularse desde el detalle, almacenarlo mejora el rendimiento y conserva el importe final confirmado en el momento de la compra.

4. Estructura del esquema SQL

El archivo schema.sql crea la base de datos tienda_online, define todas las tablas, sus restricciones, claves foráneas, índices y triggers. El diseño incorpora validaciones adicionales para reforzar la calidad técnica de la entrega.

Aspectos destacados del esquema

- Restricciones CHECK para stock, precios y estados.

- Valores por defecto como pendiente en pedidos y pagos.
- Índices adicionales sobre usuarios(email) y productos(nombre).
- Claves foráneas con acciones ON DELETE CASCADE cuando tiene sentido.
- Trigger BEFORE INSERT para impedir vender más stock del disponible.
- Trigger AFTER INSERT para descontar stock solo cuando el pedido no está cancelado.

```
CREATE TRIGGER trg_comprobar_stock
BEFORE INSERT ON detalle_pedidos
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE stock_actual INT;
    DECLARE estado_pedido VARCHAR(30);
    ...
END;
```

5. Consultas y explotación de datos

El archivo `consultas.sql` incluye consultas básicas y avanzadas para explotar la información almacenada. Estas consultas permiten comprobar tanto el funcionamiento general del sistema como la consistencia de algunos datos.

- Listado de productos junto con su categoría.
- Pedidos con nombre del usuario que los realizó.
- Búsqueda de productos con stock bajo.
- Detalle de productos incluidos en un pedido.
- Total gastado por cada usuario.
- Productos más vendidos.
- Consulta con LEFT JOIN para usuarios sin pedidos.
- Consulta de verificación del total del pedido frente al detalle.

```
SELECT u.nombre, u.email
FROM usuarios u
LEFT JOIN pedidos p ON u.id_usuario = p.id_usuario
WHERE p.id_pedido IS NULL;
```

```
SELECT p.id_pedido,  
       p.total AS total_pedido,  
       SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS total_calculado  
FROM pedidos p  
JOIN detalle_pedidos dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido  
GROUP BY p.id_pedido, p.total;
```

6. Administración y mantenimiento

La documentación también incluye una parte de administración básica, centrada en la gestión práctica de la base de datos. Entre las operaciones previstas se encuentran las copias de seguridad, la restauración, la exportación y la creación de usuarios con permisos.

- Copias de seguridad con `mysqldump`.
- Restauración de bases de datos a partir de copias.
- Exportación de información para administración o análisis.
- Gestión básica de usuarios y permisos.

Esto refuerza el enfoque práctico del proyecto, ya que no se limita solo al diseño lógico, sino que también contempla tareas reales de explotación y mantenimiento.

7. Capturas y evidencias

Como apoyo visual se incluye la imagen del modelo relacional, que resume la estructura general de la base de datos y permite identificar fácilmente las entidades principales y sus relaciones.

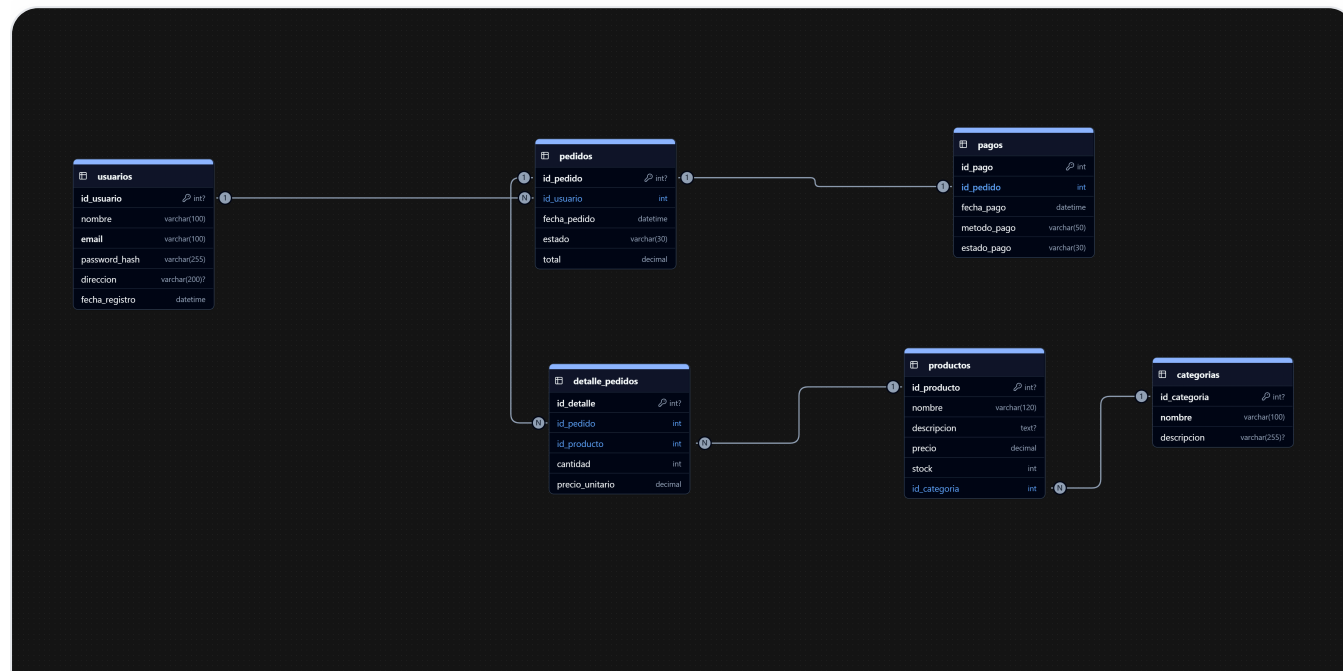


Figura 1. Modelo relacional del proyecto de base de datos para la tienda online de productos tecnológicos.

Además del modelo visual, la propia documentación del proyecto actúa como evidencia del trabajo realizado: análisis de datos, diseño de tablas, script de creación, inserciones de ejemplo, consultas útiles y explicación de la administración básica.

8. Conclusiones finales

El proyecto de base de datos resuelve de forma coherente las necesidades principales de una tienda online, partiendo de un diseño relacional claro, bien estructurado y fácilmente ampliable. La base de datos permite gestionar usuarios, productos, categorías, pedidos y pagos de manera consistente.

Además, se han incorporado elementos que refuerzan la calidad técnica del trabajo, como restricciones de integridad, validaciones, índices y automatización con triggers. Todo ello acerca la práctica a una solución más profesional y no solo académica.

En conjunto, esta memoria refleja un proyecto completo, bien documentado y listo para entregar, con un diseño sólido y argumentos suficientes para defenderlo en clase con seguridad.